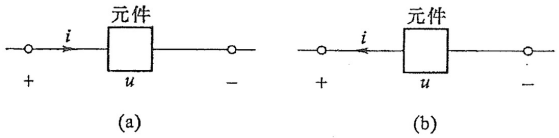
1-1 题 1-1 图中：



题 1-1 图

(1) u、i 的参考方向是否关联？ (a) 关联
(b) 不关联

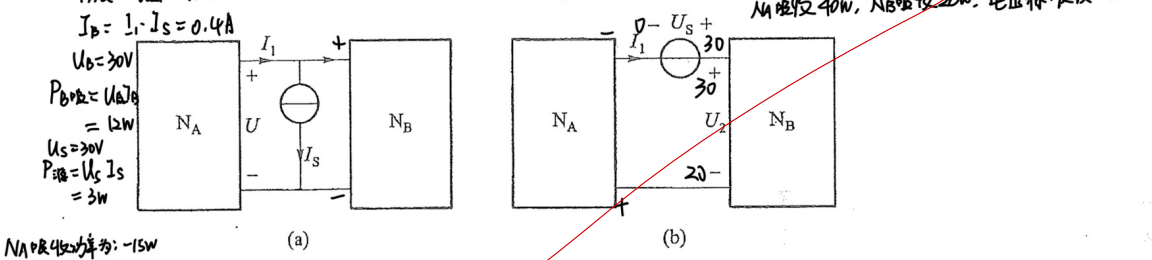
(2) ui 乘积表示什么功率？ (a) 元件的吸收功率
(b) 元件的发出功率

(3) 如果在图(a)中 $u>0, i<0$，图(b)中 $u>0, i>0$，元件实际发出功率还是吸收功率？ $P_a<0$ $P_b>0$ ⇒ 元件发出功率

1-3 在题 1-3 图(a)中，已知 $I_1=500\ \text{mA}$，$I_S=100\ \text{mA}$，$U=30\ \text{V}$。求 N_A 与 N_B 以及电流源所吸收的功率。在图(b)中，已知 $U_2=10\ \text{V}$，$I_1=2\ \text{A}$，$U_S=30\ \text{V}$。求 N_A 与 N_B 以及电压源所吸收的功率。

(a) $P_{A发}=U_2I_1=15\text{W}$
$I_B=I_1-I_S=0.4\text{A}$
$U_B=30\text{V}$
$P_{B吸}=U_BI_B=12\text{W}$
$U_S=30\text{V}$
$P_{源}=U_SI_S=3\text{W}$

(b) $U_A=U_S-U_2=20\text{V}$
$P_{A吸}=U_AI_1=40\text{W}$
$P_{B吸}=U_2I_1=20\text{W}$
$P_{源发}=U_SI_1=60\text{W}$
N_A 吸收 40W，N_B 吸收 20W，电压源吸收 -60W



N_A 吸收功率为：-15W
N_B 吸收功率为：12W
电流源吸收功率为：3W

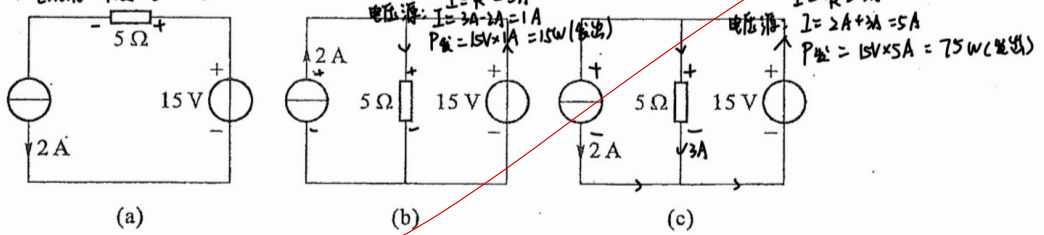
题 1-3 图

1-6 试求题 1-6 图中各电路中电压源、电流源及电阻的功率(须说明是吸收还是发出)。

(a) 电压源：$P_{发}=15\text{V}\times2\text{A}=30\text{W}$(发出)
电阻：$P_{吸}=I^2R=20\text{W}$(吸收)
电流源：$P_{吸}=30\text{W}-20\text{W}=10\text{W}$(吸收)

(b) 电流源：$P_{发}=2\text{A}\times15\text{V}=30\text{W}$(发出)
电阻：$P_{吸}=P_{发}=45\text{W}$(吸收)
$I=P_{发}=3\text{A}$
电压源：$I=3\text{A}-2\text{A}=1\text{A}$
$P_{发}=15\text{V}\times1\text{A}=15\text{W}$(发出)

(c) 电流源：$P_{发}=15\text{V}\times3\text{A}=30\text{W}$(吸收)
电阻：$P_{吸}=P_{发}=45\text{W}$(吸收)
$I=P_{发}=3\text{A}$
电压源：$I=2\text{A}+3\text{A}=5\text{A}$
$P_{发}=15\text{V}\times5\text{A}=75\text{W}$(发出)



题 1-6 图